

Una empresa le ha encargado la evaluación financiera de un proyecto con un período de análisis de 3 años.

Se han relevado los siguientes resultados del Dimensionamiento del proyecto a nivel económico:

Compra de Bienes de Uso \$ 50.000 (más IVA 21%), gastos de investigación y estudios \$ 6.000 (más IVA 21%), gastos de instalación \$ 15.000 (más IVA 21%), gastos de puesta en marcha \$ 2.000 (más IVA 21%), valor residual de los bienes de uso al finalizar el tercer año \$ 13.000. Amortización: inversión en activo fijo a 3 años, sistema lineal.

El valor contable de Activo de Trabajo está integrado por: Caja y bancos \$ 700, compra de MP para el período de puesta en marcha \$ 2.000 (más IVA 21%), crédito por ventas \$ 2.500 (el 80% es inversión), formación de stock de MP, mercadería en curso y semielaborada y elaborados \$ 3.750 (más IVA 21%) (el 80% es inversión). Plan de ventas: 300 unidades en el año 1 y 500 unidades a partir del año 2, Precio de venta \$ 250 (más IVA 21%) por unidad. Gastos fijos productivos, administrativos y comerciales de lo vendido: \$ 20.000 en el año 1 y \$ 25.000 a partir del año 2. Gastos variables de lo vendido: \$ 10.000 en el año 1 y \$ 15.000 a partir del año 2. Se considera IVA promedio del 15% sobre los costos. Se paga \$ 2.000 por año en concepto de honorarios al directorio y un 35% de impuesto a las ganancias (después de HHDD). La tasa de oportunidad promedio de los accionistas es del 30% anual.

Para este proyecto, a nivel financiero, la empresa evalúa solicitar un crédito no renovable del 30% de la inversión en activo fijo que se liquidaría 24 meses antes de iniciar el plan de explotación (período de gracia: 36 meses desde la liquidación) con cancelación anual a 3 años (sistema alemán), primera cuota al finalizar el primer año, a una tasa de interés del 20% anual de pago vencido. No existen cargos por comisiones ni gastos bancarios de otorgamiento. Los intereses preoperativos se amortizan en 2 años. La inversión en crédito por ventas se incrementa en \$ 500.

Además, la empresa evalúa solicitar, al inicio del plan de explotación, un crédito renovable del 50% de la inversión en activo de trabajo a una tasa de interés del 10% anual de pago vencido. El IVA de los intereses es del 21%.

1) 1^{ra} E.P.

	Totales	C. Ren	C. No Ren	A de K
a) AP sin IVA	\$73.000 ①	—	\$21.900	\$51.100
IVA Inv. (21%)	\$15.330	—	—	\$15.330
b) Valor C. AL	\$8.950	—	—	—
Inv. en AL sin IVA	\$7.700 ②	\$3.850	—	\$3.850
IVA Inv. (21%)	\$1.050	—	—	\$1.050
c) Inv. sin IVA ①+②	\$80.700	\$3.850	\$21.900	\$54.950
IVA Inv. Total	\$16.380	—	—	\$16.380
Inv. Total (+IVA)	\$97.080	\$3.850	\$21.900	\$71.330

→ Se que me el fin el proy (no es cum⁺)
hoja "5"

$$a) AP = C + B de U + G de Inv + G Inv + G Pen H$$

$$" = \$ (50K + 6K + 15K + 2K)$$

$$AP = \$73.000$$

$$• C. No renovar = 30\% AP = \$21.900$$

$$• A de K = AP - C no renovar = \$51.100$$

El IVA de proye + con aporte de K propios

$$b) AL (V con) = C + B + C + MP + C + V + B de C$$

$$" = \$ (700 + 2000 + 2500 + 3750)$$

$$AL (V con) = \$8.950$$

$$• Inv AL = C + B + C + MP + Inv C + V + Inv B de C$$

$$" = \$ (700 + 2000 + 0,8 \cdot 2500 + 0,8 \cdot 3750)$$

$$Inv AL = \$7.700$$

Pagó el IVA de las INVERSIONES. C + V y C + B no llevan IVA.

$$• IVA Inv (AL) = 0,21 \cdot (C + MP + Inv B de C) = 0,21 \cdot \$ (2000 + 3000)$$

$$" = \$1.050$$

NOTA

• C. Renov = 50% Inv. AL = \$3.850

2) Res. Performance

Año	Ventas	CTV	W _{A/IG} HD	HH.DD.	W _{2/IG}	II GG	W _{d/Hd/IG}
X							
1	\$75.000						
2	\$125.000						
3	\$125.000						

Ventas:

- 1: 300 un. $\frac{\$}{un} 250 = \75.000 (IVA $V_1 = \$15.750$)
 • 2 y 3: 500 un. $\frac{\$}{un} 250 = \125.000 (" $_{2,3} = \$26.250$)

CTV = C. de P. V + G. de Com. + G. de adm.

C. de P. V = C. T. de P - Incremento stock elev.

C. T. de P = G. Á de P - G. Pen H - A mere en proc.

des y Vor

Me le lo dan de dato

CTV_i = G. Pijos P, A y C + G Vor de la V 15%

CTV₁ = \$20.000 + \$10.000 = \$30.000 (IVA_c = \$1500)

CTV_{2,3} = \$25.000 + \$15.000 = \$40.000 (IVA_c = \$6000)

Tengo que sumar en los des el G Plu.

⊕ ⊕ ⊕

Cred. No renov. le liquida 2 años antes del P. de explotación (vicio 0)

Fecha	Deuda	Amort Am	Int Am	GB preop
31/12/2	\$21.900	—	^{to 1 año} 4380	no hay.
31/12/1	\$21.900	—	① 4380	—
G Preop = \$8760				
1/1/1	\$21.900	—	Pago Vencido	/
31/12/1	\$14.600	\$7300	\$4380	
31/12/2	\$7300	\$7300	② \$29.20	
31/12/3	—	\$7300	\$1460	
		\$21.900	\$8760	

P. de G = 3 años
↓
sólo pago int.

$$\text{Amort Am} = \frac{\$21.900}{3} = \$7300 \quad \text{G operativos (Van al CTV)}$$

①: $\$21.900 \cdot 0,2 = \4380

Pago int 2 veces.

me dan el cred. (liquidar) el 1/1/2 → 31/12/2 } 24 meses
31/12/1 }
vicio 0

② $\$14.600 \cdot 0,2 = \2920

$\$7300 \cdot 0,2 = \1460

C. Renov. al inicio del P de Ex.

Fecha	Deuda	Int Am
1/1/1	\$3850	—
30/12/1	\$3850	\$385
30/12/2	\$3850	\$385
30/12/3	\$3850	\$385

Pago Vencido

Planilla Res. de Créd.

Fecha	Ventas	Am. Am	Int Am	GB y P.	Kd
1/12/2	\$21.900	-	-	no hay.	-
31/12/2	\$21.900	-	\$4.380	-	20%
31/12/1	\$21.900	-	\$4.380	-	20%
G Preop = \$8.760 = Int on x 2 + GB y P					
1/1/1	\$25.750	-	-		-
31/12/1	\$18.450	\$7.300	\$4.765		18,5%
31/12/2	\$11.150	\$7.300	\$3.305		17,91%
31/12/3	\$3.850	\$7.300	\$1.845		16,55%

Kd:

• 31/12/1: $\frac{\$4.765}{\$21.900 + \$3.850} \cdot 100 = 18,5\%$ Acá puedo sacar de lo total xq no están depósitos los créditos.

Gasto P.m.

Int y G.B. preop = \$8.760 ; se amortizan a 2 años
IVA Int (21%)

Año	Amort Int	Int Cuor	Int C.Ren	Total	IVA Int
1	\$4.380	\$4.380	\$385	\$9.145	\$1000,65
2	\$4.380	\$2.920	\$385	\$7.685	\$694,05
3	-	\$1.460	\$385	\$1.845	\$387,45

Además ahora puedo hacer el 2) C de Res Proforma.

Año	Ventas	CTV	IVA/IGAH	HD	IVA/IG	IG	IVA/IGAH
1	\$25.000	\$39.145	\$35.855	\$2000	\$33.855	\$11.849,25	\$22.005,75
2	\$125.000	\$47.685	\$77.315	\$2000	\$75.315	\$26.360,25	\$48.954,75
3	\$125.000	\$41.845	\$83.155	\$2000	\$81.155	\$28.404,25	\$52.750,75

B.N.G. = 123.711,25

NOTA

Costos Anuales

Año	C. de G. P. M.	C. V. M.	Total
1	\$29.145	\$10.000	\$39.145
2	\$32.685	\$15.000	\$47.685
3	\$26.845	\$15.000	\$41.845

3) Colaboro de zinc, con incrementos.

	Año 0	Año 1	Total
a) A.P. ①	\$79.760	\$2.000 G Per M	\$81.760
IVA inv. (21%)	\$16.749,60	\$420	\$17.169,6
Total	\$96.509,6	\$2.420	\$98.929,6
b) V. cost. AL (inc)	\$2.700	\$6.250	\$8.950
c) zinc en AL (inc) ②	\$2.700	\$5.500	\$8.200
IVA inv.	\$420	\$630	\$1.050
Total	\$3.120	\$6.130	\$9.250
d) <u>Total sin IVA</u> ①+②	\$82.460	\$7.500	\$89.960
IVA inv.	\$17.169,6	\$1.050	\$18.219,6
Total (a+c)	\$99.629,6	\$8.550	\$108.179,6

$$a) AP_0 = \$73.000 + \overset{\$8.760}{G P M} - \overset{\$2.000}{G Per M}$$

$$" = \$79.760$$

$$b) AL(V. cost)_0 = \overset{\$2.700}{C B} + \overset{\$2.000}{C > HP p l Per M}$$

$$= \$2.700$$

$$" \quad 1 = \overset{\$2.500}{C \times V} + \overset{\$3.750}{B de e}$$

$$= \$6.250$$

\$2.700

c) Zw. AL (Inc) 0 = V cont. (re increment el CXV en año 1)

$$\begin{aligned} \text{Zw AL (Inc) 1} &= \text{Zw CXV} + \text{Zw Bde C} + \text{Zw} > \text{Zw CXV} \\ &= 0,8 \cdot (\$2500) + 0,8 \cdot \$3750 + \$500 \end{aligned}$$

$$\text{Zw AL (Inc) 1} = \$5.500$$

$$\text{Zw AL Total} = \text{Zw del ECO} + \$500 = \$8.200$$

$$\text{IVA Inc. 0} = 0,21 \cdot \text{C} > \text{MP ni PMH} \quad (\text{No pago IVA C y B})$$

$$= \$420$$

$$\text{IVA Inc 1} = 0,21 \cdot (\text{Zw CXV} + \$500) \quad \text{No Pago IVA CXV}$$

$$\text{IVA Inc 1} = 0,21 \cdot \text{Zw en Bde C}$$

$$= 0,21 \cdot (0,8 \cdot \$3750)$$

$$\text{IVA Inc 1} = \$630$$

Amort: ^{en AP años 0} de Bde U y G prep.

Bde U: 3 años

$$\bullet V_0 = \$73.000$$

$$\bullet V_R = \$13.000 \quad (\text{Vice de Bde U, no le})$$

$$\bullet V_{\text{Amort}} = (\$73 - 13)K = \$60K \Rightarrow \text{Costo anual} = \$20K$$

$$\text{Amort en G prep} = \$8760 \text{ en 2 años}$$

$$\text{Costo}_{1 \text{ y } 2} = 4380$$

Amort.	Costo
1	\$24.380
2	\$24.380
3	\$20.000

4) 2^{da} E.P. (Valores con IVA) Vale Y del Cuadro de Inyo "5". 7

	Año 0		Año 1		Totales		Total	%
	AP	AL	AP	AL	AP	AL		
Inversión	\$96.509,6	\$3.120	\$2.420	\$6.130	\$98.929,6	\$9.250	\$108.179,6	100
C. No R	\$21.900	-			\$21.900	-	\$21.900	20,24
C. Renov					-	\$3.850	\$3.850	3,56
Aporte del	\$74.609,6	\$3.120	\$2.420	\$2.280	\$77.029,6	\$5400	\$82.429,6	76,20

5) Recuperar IVA Inv.

IVA P. de B.	Año 1	Año 2	Año 3
H ₂ IVA Ventas (21%)	\$15.750	\$26.250	\$26.250
H ₂ IVA Costos (15%)	\$ 4.500	\$ 6.000	\$ 6.000
H ₄ IVA Int. (21%)	\$1000,65	\$ 694,05	\$ 387,45
IVA dif.	\$10.249,35	\$19.555,95	\$19.862,55

Cobra C.P. d) IVA Inv.

Año	C.P. H.S.	IVA dif.	Recup C.P.	Pago al Fisco
0	\$17.169,6	-	-	-
1	\$18.219,6	\$10.249,35	\$10.249,35	-
2	\$79.70,25	\$19.555,95	\$7.970,25	\$11.585,7
3	\$ 0	\$19.862,55	-	\$19.862,55

6) P y U de P.

	0	1	2	3	Totales
Puentes Totales	\$99.629,6	\$93.799,35	\$181.555,35	\$247.590,1	\$451.399,35
Saldo ej. ant.	-	\$0	\$48.585,1	\$122.590,1	
Aporte K propia 4	\$77.729,6	\$4700	-	-	\$82.429,6
C. Renov 4	-	\$3.850	-	-	\$3.850
C. no Renov 4	\$21.900	-	-	-	\$21.900
Ventas 2	-	\$75.000	\$125.000	\$125.000	\$325.000
Recup. C.R. 5	-	\$10.249,35	\$7.970,25		\$18.219,6
Otros Ings	-	-	-	-	-
Uros: Totales	\$99.629,6	\$69.594,25	\$83.345,25	\$79.549,25	\$332.118,35
AR 43 Sin IVA	\$79.760	\$2000	-	-	\$81.760
AL 43	\$2200	\$6250	Valores controlables!		\$8.950
Cde la V 2	-	\$39.145	\$47.685	\$41.845	\$128.675
IIGG 2	-	\$11.849,25	\$26.360,25	\$28.404,25	\$66.613,75
Conc de deudas Cure	-	\$7300	\$7300	\$7300	\$21.900
HHDD 2	-	\$2000	\$2000	\$2000	\$6000
No en efect	-	-	-	-	-
IVA Inv. 3	\$17.169,6	\$1050	-	-	\$18.219,6
Otros egresos	-	-	-	-	-
P - U	0	\$24.205,1	\$98.210,1	\$168.408,85	\$192.823,85
Amort del ej.	-	\$24.380	\$24.380	\$20.000	\$68.760
S. al ej 1 y 2 (Xum)	-	\$48.585,1	\$122.590,1	\$188.408,85	\$188.408,85
S. propio del ej	-	\$48.585,1	\$74.005	\$65.450,75	\$188.040,85

$$VR AP = AP_T - AA_T = \$81.760 - \$68.760 = \$13.000 \text{ Tanto que don'te}$$

$$BN Inv = S Acum_3 - \text{Aporte K propia} + AL + VRAP - C Renov.$$

$$= \$188.040,85 - \$82.429,6 + \$8.950 + \$13.000 - \$3850$$

$$BN Inv = 123.711,25$$

GPM Total 33

HOJA N° 9

FECHA

• $BN_{mod} = BN_{inv} + Int_{propios}$

" = \$123.711,25 + (\$9.145 + \$7.685 + \$1.845)

" = \$142.386,25

• $BN_{Pura} = BN_{inv} + GPM \cdot (1 - IIBG)$

" = \$123.711,25 + (\$18.675) \cdot 0,65

" = \$135.850

Cuadro de form. p/ el Inverdor

Año	Aporte P	T. Egr.	Divs	S. propios	T. Ing	Soldo An	S. Acum
0	\$77.729,6	\$77.729,6		-	\$77.729,6	(\$77.729,6)	\$(77.729,6)
1	\$4.700	\$4.700	"	\$8.585,1	\$48.585,1	\$43.885,1	\$(33.844,5)
2	-			\$74.005	\$74.005	\$74.005	40.160,5
3	(\$18.100)	(\$18.100)		\$65.450,8	\$65.450,8	\$83.550,75	\$123.711,25

=
BN inv.

$VR_{Aporte P propios} = VR_{AP + AL} - C_{Renov}$

= \$13.000 + \$8950 - \$3850

= \$18.100

Form. del Prog o nivel Pln.

Año	AP 3	AL 3	C.P. 3	HD 2	IG 2	T. Ege
0	\$79.260	\$2700	\$17.169,6	\$2000	-	\$99.629,6
1	\$2000	\$6250	\$1050	\$2000	\$11.849,25	\$23.149,25
2	-	-	-	\$2000	\$26.360,25	\$28.360,25
3	\$13.000	\$(8.950)		\$2000	\$28.404,25	\$8454,25
T.	\$68.760	0	\$18.219,6	\$6000	\$66.613,75	

Año	W2/IG 2	22 Prog.	Amort	Cobro CP	T. Ing.
0	-	\$8760	-	-	\$8760
1	\$35.855	\$4765	\$24.380	\$10.249,35	\$75.249,35
2	\$77.315	\$3305	\$24.380	\$7970,25	\$112.970,25
3	\$83.155	\$1.845	\$20000	-	\$105.000
	\$196.325	\$18675	\$68.760	\$18.219,6	

Saldo anual	S. A Cum.
0 \$190.869,6	\$190.869,6
1 \$52.100,1	\$138.769,5
2 \$84.610	\$45.840,5
3 \$96.545,25	\$142.386,25 = BN mod ✓

$$BN_{mod} = W2/IG_{HD} + 4 \text{ Int Prog} - HD - IG$$

$$= \$196.325 + 18675 - 6000 - (66.613,75)$$

$$BN_{mod} = \$142.386,25$$

$$9) \text{ Ahorro Impotivo} = \text{Polvo exg} \cdot Kd \cdot (1 - IG)$$

$$PN = A - P \quad (\text{1e 2da E.P.})$$

$$AT = \$108.179,6$$

$$P_{Ex} = \$ (21.900 + 3.850) = \$25.750$$

$$PN = \$82.429,6 = \text{Capital oportuno}$$

$$WACC = Kd \cdot \frac{P_{Ex}}{AT} + Kc \cdot \frac{PN}{AT}$$

$$WACC = Kd \cdot \frac{\text{Deuda (0,1)}}{\text{Inv (0,1)}} + Kc \cdot \frac{\text{Capital}}{\text{Inv (0,1)}}$$

$$\text{Ahorro Impot} = \$25.750 \cdot 0,185 \cdot (1 - 0,35)$$
$$= \$3096,44$$

$$10) WACC = 0,185 \cdot \frac{\$25.750}{\$108.179,6} + 0,3 \cdot \frac{\$82.429,6}{\$108.179,6}$$

$$= 0,2726$$

$$\Rightarrow WACC = 27,26\%$$

$$12) P.E. = \frac{C. De \cdot 100}{V - CV_{01}}$$

$$Eco_1 = \frac{\$20.000 \cdot 100}{\$75.000 - \$10.000} = 30,77\%$$

$$Pln_1 = \frac{\$20.000 + \overset{\text{GPln 01}}{\$9.145} \cdot 100}{\$75.000 - \$10.000} = 44,77\%$$